

React Router

O roteamento é um conceito importante na criação de aplicativos da web, pois permite a navegação entre diferentes páginas ou telas de forma dinâmica. Por exemplo, um site pode ter uma página inicial, uma página de produtos, uma página de contatos e assim por diante. Em um contexto de aplicação React.js, o roteamento refere-se à capacidade de mapear URLs específicas para componentes React correspondentes, permitindo que esses componentes sejam renderizados e exibidos ao usuário.

Para trabalhar com rotas em uma aplicação React.js, é necessário usar o pacote React Router Dom, que facilita a criação da navegação entre as diferentes páginas ou telas do seu aplicativo.

Para começar, você precisa instalar o pacote [React Router Dom](#) no seu projeto. Você pode fazer isso executando o seguinte comando no terminal, na raiz do seu projeto:

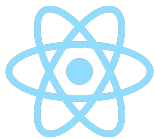
```
npm install react-router-dom
```

Ou, se você utiliza yarn:

```
yarn add react-router-dom
```

Aqui está uma explicação sobre cada um dos componentes que importamos do react-router-dom. Veja abaixo:

- **BrowserRouter:**
O componente BrowserRouter é responsável por fornecer o contexto de roteamento para a aplicação React. Ele utiliza a API de histórico do navegador HTML5 e mantém o controle das alterações de URL. O BrowserRouter é geralmente colocado no nível mais alto da hierarquia de componentes e envolve todas as rotas da aplicação.
- **Routes:**
O componente Routes é um novo recurso introduzido no React Router v6. Ele é usado para definir e renderizar as rotas da aplicação. Você pode pensar nele como uma coleção de rotas. Ele permite o aninhamento de rotas, a definição de rotas relativas, a classificação automática de rotas e a criação de layouts flexíveis para diferentes seções do aplicativo.
- **Route:**
O componente Route é usado para definir uma rota específica na aplicação. Ele mapeia um determinado caminho de URL para um componente React que deve ser renderizado quando essa rota é acessada. O componente Route possui propriedades como "path" (o caminho da URL), "element" (o componente a ser renderizado) e outras propriedades opcionais.



- **Link:**

O componente Link é usado para criar links de navegação em uma aplicação React. Ele renderiza um elemento `<a>` que, quando clicado, navega para a rota especificada. Em vez de recarregar a página inteira, o Link atualiza apenas a parte necessária do DOM, mantendo a experiência de navegação do usuário suave e sem interrupções. O Link recebe uma propriedade "to" que especifica a rota para a qual o link deve navegar.

Veja o exemplo abaixo:

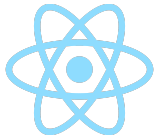
```
function App() {  
  return (  
    <BrowserRouter>  
      <Routes>  
        <Route path="/" element={<Home />} />  
        <Route path="/about" element={<About />} />  
      </Routes>  
    </BrowserRouter>  
  );  
}
```

O código fornecido define o componente funcional App que representa a estrutura de roteamento de uma aplicação. Ele utiliza o React Router para definir duas rotas: a rota "/" (página inicial) e a rota "/about".

Quando a URL corresponder a "/", o componente Home será renderizado. E quando a URL corresponder a "/about", o componente About será renderizado.



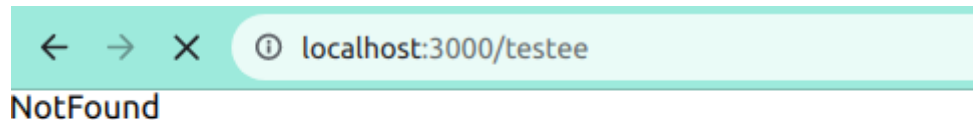
O `<BrowserRouter>` envolve toda a estrutura de roteamento, enquanto `<Routes>` é usado para definir as rotas e `<Route>` especifica cada rota individual, mapeando o caminho da URL para o componente correspondente.



Rota não encontrada

Você pode adicionar uma página personalizada caso o usuário digite uma navegação que não existe. Veja o exemplo abaixo:

```
<Route path="*" element={<NotFound />} />
```



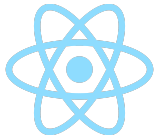
Criando menu de navegação

O conceito de navegação entre diferentes páginas da web em HTML é usar a tag de âncora, conforme mostrado abaixo:

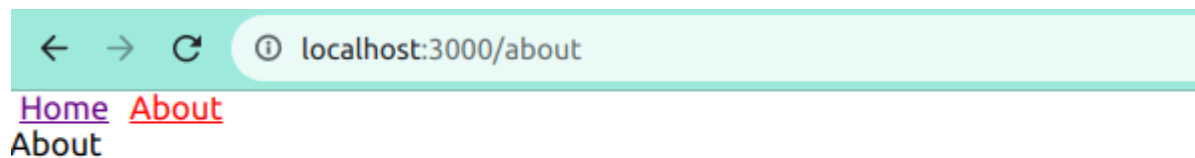
```
<a href="/home">Home</a>
<a href="/about">Sobre</a>
```

Usar essa abordagem em um aplicativo React pode resultar em uma atualização completa da página sempre que uma nova visualização ou página for renderizada. No entanto, essa abordagem não é ideal ao utilizar uma biblioteca como o React, pois uma das vantagens principais do React é evitar a necessidade de atualizações completas de página.

Para evitar a atualização completa da página ao navegar entre diferentes rotas, a biblioteca react-router-dom fornece o componente Link. Em vez de usar a abordagem tradicional de âncoras (<a>) com atributos href, o componente Link oferece uma experiência de navegação mais suave dentro do aplicativo React, mantendo o estado e evitando a necessidade de recarregar todo o conteúdo da página.



```
function App() {  
  return (  
    <BrowserRouter>  
      <nav>  
        <Link to="/">  
          Home  
        </Link>  
        <Link to="/about">  
          About  
        </Link>  
      </nav>  
      <Routes>  
        <Route path="/" element={<Home />} />  
        <Route path="/about" element={<About />} />  
        <Route path="*" element={<NotFound />} />  
      </Routes>  
    </BrowserRouter>  
  );  
}
```



Essas linhas de código estão criando links de navegação para as rotas raiz ("/") e "/about" do seu aplicativo React, permitindo que o usuário clique neles para navegar entre as diferentes páginas ou seções da aplicação.